

一、工作目标

收口聊天、练习、学情、作业批改等核心链路，保证课程级访问控制、接口契约和运行时配置基本闭环。
完成 Agent Builder、Widget、平台模拟接入等核心演示能力。推进后端、前端、测试与文档协同收口，完成部署、联调、测试验证和阶段材料整理，为最终演示和验收提供支撑。

二、已完成工作

1. 后端核心链路完善

完成后端能力收口。补齐访问控制、权限校验、异常返回、资料隔离和能力门禁。完善 Agent 配置。

2. 前端页面与交互接入

完成核心页面对真实接口联调。完成前端提示、部分性能优化。收紧前后端口径，保证页面展示与后端能力边界基本一致。

3. Agent Builder 与平台适配

完成 Agent Builder 的保存、校验、发布映射与能力展示。完成超星、钉钉模拟接入口，支持演示与联调。

3. 测试、部署与联调

补充后端 API 契约测试、异常场景测试、关键链路 smoke 测试和验收基线测试。
完成端到端测试记录、测试证据整理和性能测试初步规划。完成系统部署、环境适配与联调验证。

4. 文档与阶段归档

完成 RBS/WBS、测试基线、平台适配说明、Agent Builder 说明、周报与阶段材料归档。

三、与 WBS 的对应关系

WBS	对应说明	阶段成果	本次工时/h	截至当前总工时/h	完成情况
3.4	启动脚本与部署准备	完成部署、环境适配与联调验证	3	5	基本完成
4.7	作业提交与异步批改	完成批改链路与课程 Agent 配置复用	3	22	基本完成
4.8	学情分析与预警	完成学情访问控制、预警生成与过滤收口	6	10.5	基本完成
4.9	练习生成与作答反馈	完成练习生成、作答反馈与学情闭环	8	16.5	基本完成
4.11	课程级知识隔离验证	完成课程访问边界与课程级能力隔离收口	4	9	基本完成
4.12	后端异常处理	统一错误返回、参数校验与异常提示口径	5	12	基本完成
5.3	聊天问答与历史记录	完成 Chat/Widget 流式问答与会话持久化联调	3	21	基本完成
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	完成核心教学页面接入与能力门禁联动	8	18	基本完成
5.6	前端错误提示与异常交互优化	完成主要页面错误提示与异常反馈优化	2	12.5	基本完成
6.1	Widget 嵌入	完成 Widget 真实接口接入与部署适配	4	7.75	基本完成
6.3	Agent 构建器	完成 Builder 保存、发布、校验与能力展示	10	23.25	基本完成
7.1	后端 API 测试	完成接口契约测试和关键回归测试补充	10	24.5	基本完成
7.3	端到端场景测试	完成联调验证与验收基线测试记录	5	13.5	基本完成
7.4	异常场景测试	覆盖权限拒绝、未发布能力等边界场景	3	4.5	基本完成
7.5	性能与并发测试	完成并发基线与性能测试	2	2	基本完成
8.1	工作日志与周报	完成阶段周报、成员报告与材料归档	8	16.5	基本完成
8.3	文档和架构图 / 数据流图 / 活动图	完成测试文档、平台说明与部分架构材料整理	2	2	基本完成

四、工时统计

截至 2026-06-14，项目 WBS 工时基线汇总如下：

指标	数值
计划总工时	400h
先前完成工时	288.5h
本阶段新增工时	89h
累计总工时	379.5h
当前完成率	100%
计划总工时	400h

五、阶段结果

项目核心功能已形成较完整闭环，聊天、练习、学情、批改、课程 Agent 配置等主链路已基本可用。

Agent Builder、Widget、平台模拟接入已能够支撑课程 Agent 的配置、发布和演示。

系统已完成部署与联调，具备最终演示与阶段验收条件。

测试、周报、WBS 工时、平台说明等材料已完成阶段归档，可支撑后续总结与答辩汇报。

六、风险与遗留问题

平台适当前仍是模拟接入，尚未完成真实第三方平台 SDK、签名校验与 webhook 回流闭环，汇报时需控制表述边界。

部分异常场景和完整端到端演示仍依赖数据库、缓存、Worker 与模型环境持续稳定。